ARITMÉTICA - ÁLGEBRA

A1. La suma de las edades de tres hermanos, Ana, Bruno y Carla es 30 años y la suma de los productos de sus edades de dos en dos es 296 y la edad de Ana menos las edad de Carla es 2 años, Sabiendo que Bruno es el menor de los 3 hermanos hallar la edad de Carla.

A) 9 B) 8 C) 7 D) 10 E) Ninguno

A2. Hallar el valor de x^2 si x es solución de la ecuación:

$$\log_2(9^{x-1}+7) = 2\log_2(3^{x-1}+1)$$

A) 2 B) 4 C) 1 D) 9 E) Ninguno

A3. Si $a = \sqrt[n-2]{\frac{3^{n-2}+1}{3^{2-n}+1}}$ y $b = \sqrt[n-1]{\frac{2^{n-1}}{2^{1-n}}}$, calcular el valor de a^b

A) 3 B) 81 C) 256 D) 4 E) Ninguno

A4.- Si en una progresión aritmética limitada, él último término es 147 y los 5to y 20avo son 27 y 117 respectivamente, entonces la suma del primer término y el número de términos es:

A) 27 B) 26 C) 28 D) 29 E) Ninguno

A5. Hallar la suma del número de términos y la razón de una Progresión Geométrica cuyo primer término es 7, el último es 567 y la suma de todos los términos es 847.

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) Ninguno